Python#2

1. Написать скрипт, который принимает на вход строку и выводит на экран количество букв в верхнем регистре, количество в нижнем регистре, количество цифр и количество символов пунктуации:

```
import string

lowerCount = 0
upperCount = 0
digitsCount = 0
symbolCount = 0

str = input("Введите предложение: ")

for word in str:
    if word.islower():
        lowerCount += 1
    elif word.isupper():
        upperCount += 1
    elif word.isdigit():
        digitsCount += 1
    elif word in string.punctuation:
        symbolCount += 1
print(f"Количество букв в нижнем регистре: {lowerCount}")
print(f"Количество букв в верхнем регистре: {upperCount}")
print(f"Количество цифр: {digitsCount}")
print(f"Количество символов пунктуации: {symbolCount}")
```

```
Введите предложение: Добрый Вечер, дорогие Друзья!! Вы у меня топ 1 №;"%?:?
Количество букв в нижнем регистре: 30
Количество букв в верхнем регистре: 4
Количество цифр: 1
Количество символов пунктуации: 9
```

2. Написать скрипт, который принимает на вход массив чисел и сортирует его в порядке убывания:

```
numbers = [3546, 2344, 8747, 1343, 5835, 145, 4636]

sort_number = sorted (numbers, reverse=True)
print(sort_number)
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops> &

[8747, 5835, 4636, 3546, 2344, 1343, 145]
```

3. Написать скрипт, который принимает на вход два списка и выводит на экран элементы, которые присутствуют в обоих списках:

```
system_tools = ["htop", "netstat", "tcpdump", "grep", "awk", "nmap", "curl", "ping"]
network_tools = ["wireshark", "netstat", "tcpdump", "ping", "traceroute", "nmap", "dig"]

general_tools = []

for tool in system_tools:
    if tool in network_tools:
        general_tools.append(tool)
print(general_tools)
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops>

['netstat', 'tcpdump', 'nmap', 'ping']
```

4. Написать скрипт, который принимает на вход кортеж и проверяет, все ли его элементы являются уникальными:

```
tuple = (1, 2, "Earth", 7, 5, "Mars", "Earth")

if len(set(tuple)) == len(tuple):
    print("Элементы являются уникальными")
else:
    print("Элементы не уникальны")
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops>
Элементы не уникальны
```

5. Написать скрипт, который принимает на вход список чисел и находит медиану этого списка. Добавила -1 при выводе значения по индексу, так как отсчет идет с 0:

```
num = [34, 15, 38, 67, 98, 5]

num_sort = sorted (num, reverse=False)
print(num_sort)

if len(num_sort) % 2 != 0:
   new = (len(num_sort)+1)//2
   print(num_sort[new-1])
else:
   new1 = len(num_sort)//2
   new2 = (len(num_sort)//2)+1
   median = (num_sort[new1-1] + num_sort[new2-1])/2
   print(median)
```

Результат для четного списка:

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops> &
[5, 15, 34, 38, 67, 98]
36.0
```

Для нечетного:

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops>
[5, 15, 34, 38, 55, 67, 98]
38
```

6. Написать скрипт, который принимает на вход строку и заменяет в ней все гласные буквы на символ «-»:

```
str = "Привет, скушай булочки и попей чаю!12"

vowels = ["а", "е", "ё", "и", "о", "у", "ы", "э", "ю", "я"]

for char in str:
    if char in vowels:
        str = str.replace(char, "-")
print(str)
```

```
(.venv) PS C:\Users\anastasia\Desktop\git project\devops>
Пр-в-т, ск-ш-й б-л-чк- - п-п-й ч--!12
```